

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법

【기술분야】

【0001】 본 발명은 블록체인 기반 탈중앙화 신원 인증 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 ZK-SNARK(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) 영지식 증명을 이용하여 검증 가능한 자격증명(Verifiable Credential, VC)을 온체인에서 검증하되, 스마트 컨트랙트의 트랜잭션 송신자 주소(msg.sender)와 지갑 주소 바인딩을 통해 자격증명 소유자(Holder)의 정당성을 인증하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 자기주권 신원(Self-Sovereign Identity, SSI)은 중앙 기관에 신원 정보의 보관 및 제출 권한을 위임하던 기존 방식에서 벗어나, 신원 주체(개인)가 디지털 신원의 생성과 관리에 대한 통제권을 갖는 패러다임이다. SSI는 탈중앙화 식별자(DID, Decentralized Identifier) 기술을 기반으로 하며, 개인이 자신의 신원 정보를 직접 관리하고 필요한 경우에만 선택적으로 제공할 수 있도록 한다.

【0003】 종래의 SSI 솔루션은 DID 문서를 블록체인이나 IPFS 등의 분산 저장소에 게시하고, DID 문서 내 공개키로 서명을 검증하는 방식을 사용한다. 그러나 이러한 방식은 DID 문서 조회를 위해 외부 저장소에 의존해야 하므로 확장성(Scalability)이 제한되고, 조회 과정에서 프라이버시 추적 위험이 존재한다.

【0004】 이를 해결하기 위해 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof)을 적용하여 DID 문서 조회 없이 증명만으로 검증을 수행하는 방식이 제안되었다. 그러나 이러한 방식에서는 제출자가 제시하는 검증 가능 자격증명(VC)의 정당한 소유자인지 확인하는 절차가 미비하다. 즉, VC가 도용되거나 비인가 양도된 경우, 증명 자체는 유효하더라도 제출자가 적법한 소유자가 아닐 수 있다.

【0005】 종래 기술에서는 소유자 인증(Holder binding)을 위해 소유자의 추가 서명을 요구하거나, DID 문서를 다시 조회하는 방식을 사용하였으나, 이는 프라이버시 보호와 탈중앙성을 저해하고

검증 절차를 복잡하게 만드는 문제가 있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0006】 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, ZK-SNARK 기반 온체인 VC 검증 체계에서 지갑 주소 바인딩을 이용하여 소유자 인증(Holder binding)을 달성함으로써, DID 문서 조회 없이도 제시자와 소유자의 동일성을 보장하고, VC 도용·탈취·비인가 양도를 억제하는 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0007】 본 발명의 다른 목적은 비대화형(Non-Interactive) 영지식 증명의 효율성을 유지하면서도, 스마트 컨트랙트의 msg.sender 기능을 활용하여 간단하고 효과적인 소유자 인증을 수행하는 것이다.

【0008】 본 발명의 또 다른 목적은 다중 체인 환경에서 여러 지갑 주소를 하나의 VC에 바인딩하고, 머클 트리(Merkle Tree)를 통해 제시 시 필요한 단일 주소만 선택적으로 공개할 수 있도록 하여 프라이버시를 강화하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0009】 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 영지식 증명 기반 블록체인 신원 검증 방법은, 발급자(Issuer)가 소유자(Holder)의 지갑 주소를 포함한 검증 가능한 자격증명(VC)을 생성하여 상기 소유자에게 발급하는 단계; 상기 소유자가 상기 VC에 포함된 신원 속성 정보를 비밀 입력(witness)으로 하고, 상기 지갑 주소를 공개 입력(public input)으로 하여 ZK-SNARK 증명을 생성하는 단계; 상기 소유자가 자신의 지갑을 통해 상기 증명을 블록체인 네트워크 상의 검증 스마트 컨트랙트에 트랜잭션으로 제출하는 단계; 상기 검증 스마트 컨트랙트가 검증키(Verification Key)를 이용하여 상기 증명의 암호학적 유효성을 검증하는 단계; 및 상기 검증 스마트 컨트랙트가 상기 증명의 공개 입력에 포함된 지갑 주소와 상기 트랜잭션의 송신자 주소(msg.sender)의 일치 여부를 확인하여, 일치하는 경우에만 검증을 성공 처리하는 단계를 포함한다.

【0010】 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 영지식 증명 기반 블록

체인 신원 검증 시스템은, 자격증명 소유자의 지갑 주소를 포함한 검증 가능한 자격증명(VC)을 생성하여 발급하는 발급 서버; 상기 VC에 포함된 신원 속성 정보를 비밀 입력으로 하고, 상기 지갑 주소를 공개 입력으로 하여 ZK-SNARK 증명을 생성하는 증명 생성 모듈; 상기 증명을 블록체인 네트워크 상에 트랜잭션으로 제출하는 지갑 모듈; 및 블록체인 네트워크 상에 배포되며, 검증키를 이용하여 상기 증명의 암호학적 유효성을 검증하고, 상기 증명의 공개 입력에 포함된 지갑 주소와 트랜잭션 송신자 주소(msg.sender)의 일치 여부를 확인하여 소유자 인증을 수행하는 검증 스마트 컨트랙트를 포함한다.

【발명의 효과】

【0011】 본 발명에 따르면, ZK-SNARK 증명 검증과 지갑 주소 일치 확인을 결합함으로써, DID 문서 조회나 추가 서명 없이도 VC 소유자의 정당성을 보장할 수 있다.

【0012】 본 발명에 따르면, 스마트 컨트랙트의 msg.sender 기능을 활용하여 비대화형 영지식 증명의 효율성을 유지하면서도 간단하고 효과적인 소유자 인증(Holder binding)을 달성할 수 있다.

【0013】 본 발명에 따르면, 신뢰 설정(Trusted Setup) 재수행이나 회로 재컴파일 없이도 지갑 주소 검증을 수행할 수 있어, 시스템 운영 오버헤드와 가스비를 절감할 수 있다.

【0014】 본 발명에 따르면, 머클 트리 기반 다중 주소 바인딩 및 선택적 공개를 통해 다중 체인 환경에서도 프라이버시를 보호하면서 유연한 신원 인증이 가능하다.

【0015】 본 발명에 따르면, VC 도용·탈취·비인가 양도를 기술적으로 억제하여 자기주권 신원(SSI) 시스템의 보안성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0016】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영지식 증명 기반 블록체인 신원 검증 시스템의 전체 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 VC 발급 과정을 나타낸 흐름도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 ZK-SNARK 증명 생성 및 온체인 검증 과정을 나타낸 흐름도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 머클 트리 기반 다중 지갑 주소 바인딩 구조를 나타낸 도

면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0017】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

【0018】 < 실시예 1: 시스템 구성 >

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영지식 증명 기반 블록체인 신원 검증 시스템의 전체 구성을 나타낸 것이다. 본 시스템은 발급자(Issuer)(100), 소유자(Holder)(200), 검증자(Verifier)(300), 블록체인 네트워크(400)로 구성된다. 【0019】발급자(100)는 소유자(200)의 신원 정보를 확인하고, 소유자의 지갑 주소를 포함한 검증 가능한 자격증명(VC)을 발급하는 주체이다. 발급자(100)는 신뢰할 수 있는 기관(예: 대학, 정부기관, 금융기관 등)이며, 발급자 서명키(Issuer Signing Key)를 보유한다.

【0020】 소유자(200)는 발급자(100)로부터 VC를 발급받아 보관하고, 필요시 검증자(300)에게 제시하는 주체이다. 소유자(200)는 블록체인 지갑(Wallet)을 보유하며, 해당 지갑의 개인키로 트랜잭션에 서명할 수 있다. 소유자(200)는 증명 생성 모듈(210)을 통해 VC로부터 ZK-SNARK 증명을 생성한다.

【0021】 검증자(300)는 소유자(200)가 제시한 증명을 검증하는 주체로, 본 실시예에서는 블록체인 네트워크(400) 상의 검증 스마트 컨트랙트(410)가 검증자 역할을 수행한다. 검증 스마트 컨트랙트(410)는 검증키(Verification Key)를 저장하고 있으며, 제출된 증명의 유효성을 온체인에서 검증한다.

【0022】 블록체인 네트워크(400)는 이더리움 호환 블록체인으로, 검증 스마트 컨트랙트(410)가 배포되어 있다. 소유자(200)는 자신의 지갑을 통해 트랜잭션을 생성하여 증명을 제출하며, 이때 트랜잭션의 송신자 주소(msg.sender)가 자동으로 기록된다.

【0023】 < 실시예 2: VC 발급 과정 >

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 VC 발급 과정을 나타낸 것이다.

【0024】 소유자(200)는 발급자(100)에게 자격증명 발급을 요청한다. 이때, 소유자(200)는 자신의 블록체인 지갑 주소(예: 0x1234...abcd)를 함께 제공한다.

【0025】 발급자(100)는 소유자(200)가 제공한 지갑 주소의 소유권을 검증한다. 검증 방법으로는 챌린지-응답 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 발급자(100)는 랜덤 메시지를 생성하고, 소유자(200)에게 해당 메시지를 지갑 개인키로 서명할 것을 요구한다. 소유자(200)가 유효한 서명을 제출하면, 발급자(100)는 해당 지갑 주소의 소유권을 확인한다.

【0026】 발급자(100)는 소유자(200)의 신원 정보를 확인한 후, 검증 가능한 자격증명(VC)을 생성한다. 일 예에서, VC는 JSON-LD 또는 JWT 형식으로 작성되며, credentialSubject 필드 내에 소유자의 지갑 주소(walletAddress)가 명시적으로 포함된다. 이를 통해 해당 VC가 특정 지갑 주소와 바인딩된다.

【0027】 발급자(100)는 생성된 VC에 발급자 서명키로 서명하고, 소유자(200)에게 전달한다. 소유자(200)는 VC를 자신의 로컬 저장소 또는 모바일 지갑에 안전하게 보관한다.

【0028】 < 실시예 3: ZK-SNARK 증명 생성 및 온체인 검증 >

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 ZK-SNARK 증명 생성 및 온체인 검증 과정을 나타낸 것이다.

【0029】 소유자(200)는 검증자(300)에게 자신의 자격을 증명하고자 할 때, 보유한 VC를 사용하여 ZK-SNARK 증명을 생성한다. 증명 생성 모듈(210)은 ZK-SNARK 라이브러리(예: Zokrates, SnarkJS)를 이용하여 증명을 생성한다.

【0030】 일 예에서, 비밀 입력(Private Witness)으로는 VC의 신원 속성 정보(name, dateOfBirth, degree 등)와 발급자 서명이 사용되며, 공개 입력(Public Input)으로는 소유자의 지갑 주소(walletAddress), 발급자 공개키, 증명 대상 속성(예: "학사 학위 보유")이 사용된다.

【0031】 ZK-SNARK 회로는 다음을 검증한다. 첫째, VC에 포함된 발급자 서명이 유효한가를 검증한다. 둘째, VC의 credentialSubject가 공개 입력으로 제공된 지갑 주소를 포함하는가를 검증한

다. 셋째, VC의 특정 속성(예: degree)이 요구 조건(예: "학사")을 만족하는가를 검증한다.

【0032】 증명 생성이 완료되면, 증명 π 와 공개 입력 x 가 출력된다. 소유자(200)는 자신의 블록 체인 지갑을 통해 검증 스마트 컨트랙트(410)의 `verifyProof()` 함수를 호출하는 트랜잭션을 생성한다. 트랜잭션의 입력 데이터로 증명 π 와 공개 입력 x 가 포함된다.

【0033】 검증 스마트 컨트랙트(410)는 두 가지 검증을 수행한다. 첫째, 사전에 저장된 검증키 (Verification Key)를 이용하여 제출된 증명 π 가 암호학적으로 유효한지 검증한다. 둘째, 공개 입력에 포함된 `walletAddress`와 트랜잭션 송신자 주소(`msg.sender`)가 일치하는지 확인한다.

【0034】 일 예에서, 검증 스마트 컨트랙트(410)는 발급자 공개키 화이트리스트를 저장하고, 공개 입력에 포함된 발급자 공개키가 신뢰된 발급자인지 추가로 검증할 수 있다.

【0035】 상기 두 검증이 모두 통과하면, 검증 스마트 컨트랙트(410)는 검증 성공 이벤트를 발생시키고, 검증자(300)는 소유자(200)의 자격을 인정한다.

【0036】 본 실시예의 핵심은 지갑 주소 일치 확인이 ZK-SNARK 회로 내부가 아닌 스마트 컨트랙트 레벨에서 수행된다는 점이다. 이를 통해 회로 재컴파일이나 신뢰 설정(Trusted Setup) 재수행 없이도 유연한 소유자 인증이 가능하다.

【0037】 < 실시예 4: 머클 트리 기반 다중 지갑 주소 바인딩 >

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 머클 트리 기반 다중 지갑 주소 바인딩 구조를 나타낸 것이다.

【0038】 다중 체인 환경에서 소유자(200)는 여러 블록체인에 걸쳐 복수의 지갑 주소를 보유할 수 있다(예: 이더리움 주소, 폴리곤 주소, BNB 체인 주소 등). 본 실시예에서는 하나의 VC에 여러 지갑 주소를 바인딩하되, 제시 시 필요한 단일 주소만 선택적으로 공개할 수 있도록 한다.

【0039】 발급자(100)는 소유자(200)로부터 N 개의 지갑 주소를 제공받는다. 발급자(100)는 상기 N 개의 지갑 주소로 머클 트리를 구성하고, 머클 루트(Merkle Root)를 계산한다. 일 예에서, 머클 루트는 VC의 `credentialSubject` 내에 `walletAddressesMerkleRoot` 필드로 포함된다.

【0040】 소유자(200)가 특정 블록체인(예: 이더리움)에서 증명을 제출하고자 할 때, 해당 블록

체인의 지갑 주소와 머클 경로(Merkle Path)를 공개 입력으로 제공한다.

【0041】 ZK-SNARK 회로는 다음을 검증한다. 첫째, 제공된 지갑 주소와 머클 경로를 이용하여 계산한 머클 루트가 VC에 포함된 머클 루트와 일치하는지 검증한다. 둘째, 발급자 서명이 유효한지 검증한다.

【0042】 검증 스마트 컨트랙트(410)는 공개 입력의 지갑 주소와 msg.sender가 일치하는지 확인한다.

【0043】 본 실시예를 통해 소유자(200)는 여러 지갑 주소를 하나의 VC에 바인딩하면서도, 제시 시 사용하지 않는 다른 주소들을 노출하지 않아 프라이버시를 강화할 수 있다.

【0044】 이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능함은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

【부호의 설명】

【청구범위】

【청구항 1】

【요약서】

【요약】

【대표도】

【도면】

【도 1】